

JOELLE KHALIL

Ingénieure Senior en Vision par Ordinateur et IA Embarquée

+961 76 44 71 36 | +33 6 83 85 42 88 | joellekhalil97@gmail.com | linkedin.com/in/joellekhalil1997 | joellekh.github.io | Liban

PROFIL

Ingénieure Senior en Vision par Ordinateur et IA Embarquée et membre fondatrice d'une entreprise deep-tech spécialisée en semi-conducteurs, avec plus de 5 ans de conception et livraison de systèmes de vision en production, odométrie visuelle, SLAM et edge AI du prototype au déploiement. Expertise rare couvrant capteurs événementiels, pipelines FPGA, C/C++ embarqué, techniques CV traditionnelles et deep learning (PyTorch, TensorFlow). A dirigé des collaborations R&D dans trois universités, encadré 18 ingénieurs et étudiants, et collaboré avec un doctorant sur des travaux de vision par ordinateur liés au SPU d'Oculi. Trilingue : français C2, anglais C2, arabe C2. Éligible à la Carte Bleue Européenne.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Computer Vision et IA : Computer Vision, Event-Based Vision, Visual SLAM, Visual Odometry, détection d'objets, suivi d'objets, estimation de pose, YOLO, MediaPipe, TinyML, réseaux de neurones, deep learning, machine learning

Frameworks ML : PyTorch, TensorFlow, Edge Impulse, X-CUBE-AI, entraînement de modèles, benchmarking, optimisation de modèles

Embarqué et Edge AI : C embarqué, C++ embarqué, RTOS, ARM Cortex-M, STM32, Microchip PIC, inférence embarquée, déploiement TinyML, Linux embarqué

FPGA et Capteurs : VHDL, Verilog, Vivado, Quartus, ModelSim, interface caméra MIPI, pipelines FPGA, transceivers optiques (SFP+, QSFP, ITLA, CMIS)

Logiciels et Outils : Python, C++, Bash, CMake, Qt, Linux, PetaLinux, Git, n8n, Ollama, Streamlit, Hugging Face, Gemini AI, Termux

Sécurité et Réseaux : MACsec, AES-CMAC, KDF, gestion de clés cryptographiques, OTN, normes OIF

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Membre Fondatrice / Lead Research Engineer | Oculi | Liban / Rochester, États-Unis | Juin 2020 - Oct. 2023

Recrutée en tant qu'Application Engineer, promue Lead Research Engineer. Vision événementielle et edge AI.

- Membre fondatrice : contribution à l'architecture produit, aux workflows d'évaluation de capteurs et aux systèmes de perception pilotes par l'IA depuis le premier jour
- Pilotage de 3 collaborations de R&D internationales (Université de Zurich, AUB, LAU) et encadrement de 19 personnes : 8 étudiants en projets de fin d'études, 1 étudiant en master et une dizaine de stagiaires
- Conception et benchmarking de pipelines Computer Vision et ML sur Oculi SPU capables de traiter jusqu'à 1 000 fps, permettant l'odométrie visuelle, le SLAM stéréo et le suivi haute vitesse avec des latences inaccessibles sur matériel grand public
- Constitution de jeux de données à grande échelle via des campagnes de collecte propriétaires sur plusieurs mois combinées à des benchmarks publics (KITTI, Berkeley DeepDrive) ; entraînement et déploiement de modèles YOLO et MediaPipe pour la détection d'objets et l'estimation de pose avec PyTorch et TensorFlow
- Conception de pipelines FPGA d'acquisition capteurs (VHDL, interface MIPI) pour la vision temps réel; travail avec cameras HD, DVS, LiDAR, vision stéréo et capteurs thermiques; cross-compilation et déploiement C++ sur Linux et PetaLinux via CMake
- Développement de démonstrations VR et AR de fusion de capteurs temps réel; 4ème place sur 29 équipes au TinyML Hackathon 2023 avec un système de détection de piétons pour Vision Zero, San José

Ingénieure Senior en Systèmes Embarqués | Beyond Silicon Solutions | Beyrouth, Liban Nov. 2023 - Aujourd'hui

Approfondissement de l'expertise firmware en complément d'un solide bagage en Computer Vision et IA, couvrant la totalité de la stack des algorithmes de vision jusqu'au matériel.

- Développement de firmware embarqué pour transceivers optiques propriétaires (SFP+ et QSFP): gestion OTN, communication sécurisée MACsec, interfaces OIF (CMIS, SFF-8436), modules cryptographiques (AES-CMAC, KDF, RFC 3394) sur 2 plateformes matérielles
- Validation système, tests optiques 10G et support technique sur site aux Pays-Bas

Ingénieure Conception FPGA | IPG Photonics | Beyrouth, Liban Avril 2019 - Mai 2020

- Développement de logiciels embarqués et simulations pour systèmes de communication optique 10G sur Intel FPGA ; conception de modules I2C et automatisation des analyses de couverture par TCL

PROJETS TECHNIQUES

Classificateur de Billets par IA Embarquée - Inférence sur STM32

- Entraînement d'un modèle Computer Vision sur des images de billets USD (6 coupures) via Edge Impulse et déploiement sur STM32H755 via X-CUBE-AI; 58 ms de latence, 268 Ko de flash, 393 Ko de RAM sur puce à 15\$; pipeline complet: capture Termux, routage n8n, pont Python, inférence STM32, tableau de bord Lovable

Système de Suivi d'Etat Comportemental

- Pipeline temps réel via Samsung Watch et MacroDroid; métriques visualisées dans Streamlit; grand modèle de langage local (Ollama) pour des insights adaptatifs respectueux de la vie privée

Collecteur et Analyseur d'Images Intelligent

- Capture automatisée depuis appareils mobiles et lunettes Meta via Termux; pipeline n8n pour extraction GPS, détection d'objets et synthèses par grand modèle de langage livrées par email

Système de Veille de Marche par IA

- Suivi temps réel de cryptomonnaies et matières premières via API ; signaux momentum avec scoring de confiance ; commentaires Gemini AI avec alertes email et Telegram

FORMATION

Licence en Génie Électrique et Électronique | Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) | Liban Sept. 2015 - Juin 2020

- Moyenne : 91,19 / 100 | Liste du Doyen 2017-2020 (toutes les années) | Niveau CEC 6 | Projet de fin d'études : testeur OTU2, en collaboration avec IPG Photonics

CERTIFICATIONS

- Tiny Machine Learning (TinyML) - Serie HarvardX (2021) - Applique aux pipelines d'inférence embarquée chez Oculi
- Cortex-M: Modular Embedded Systems Design - Udemy (2024)
- Semiconductor Design 101 - Purdue University (2025)
- Exploring Linux Build Systems (Buildroot)
- Claude Code Masterclass: Code 5x Faster with Agentic AI - Udemy

LANGUES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Français C2 (courant) | Anglais C2 | Arabe C2 (langue maternelle) | Autorisation de travail : éligible à la Carte Bleue Européenne (parrainage employeur requis) | Expérience internationale : Europe, États-Unis, Moyen-Orient